

Algo3-TP3

Mamadou Leye Kane

Introduction skiplist

Une SkipList est une liste doublement chaînée ordonnée à laquelle on ajoute des liens supplémentaires (des "raccourcis") permettant de sauter plusieurs éléments d'un coup lors de la recherche. Chaque nœud possède un nombre de liens déterminé aléatoirement selon une loi de probabilité(rng).

Par rapport à une liste doublement chaînée classique, la différence principale est la suivante, dans une liste classique, la recherche est toujours en $O(N)$ car on doit parcourir tous les éléments un par un alors que dans une SkipList, grâce aux raccourcis, la recherche descend progressivement du niveau le plus haut vers le niveau 0, ce qui donne une complexité moyenne en $O(\log N)$.

Complexité

Insert- $O(\log N)$

Search- $\rightarrow O(\log N)$

Remove- $\rightarrow O(\log N)$

AT et Map- $\rightarrow O(N)$

size- $\rightarrow O(1)$

Erreurs

Une erreur que j'ai faite au début était d'initialiser le générateur aléatoire avec une graine différente de 0, ce qui donnait des niveaux de nœuds incorrects et faisait échouer tous les tests de construction. Une fois corrigés avec `rng_initialize(0, nb_levels)`, les tests de construction sont passés.

J'ai aussi eu un problème avec le comptage des opérations dans **skiplist search** – je comptais les descentes de niveau comme des opérations ce qui donnait des statistiques trop élevées (min=3, max=10 au lieu de min=1, max=8). La correction a consisté à ne compter que les nœuds réellement visités(c'est à dire uniquement quand on avance vers un nouveau nœud)

Usage d'aides externes

StackOverflow->[Stack Overflow\(SkipList exemples\)](#)

Copilot->factorisation du code(surtout les test)

j'ai utilisé une IA (Claude) pour corriger la fonction **test_search** dont le format d'affichage ne correspondait pas exactement à la référence (problème de tabulations vs espaces dans les statistiques), et pour réécrire **test_search_iterator** de façon plus lisible en factorisant l'affichage des statistiques dans une fonction séparée **print_search_stats**. (il y a encore des erreurs a corriger dans search et iterator 3 et 4)

Sources

Wikipedia :https://fr.wikipedia.org/wiki/Skip_list

Cours Algorithmique 3 – implémentation du TAD List en C avec sentinelle
[VIsualisation des Alkogirtihmes](#) (visualisaiton skiplist)